Requerimientos y Casos De Uso

- **INTRODUCCIÓN:**
- **REQUERIMIENTOS:**
    - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES:
        - El sistema debe incluir minijuegos que están separados en categorías representando conceptos de la ingeniería de software
        - El sistema debe permitir al usuario crear un archivo de guardado para guardar su progreso, el cual debe ser guardado en un archivo en el sistema (serialización).
        - Cuando se selecciona un archivo de guardado, el sistema debe leer el contenido del archivo y asignar la información guardada a los campos indicados (deserialización)
        - Los archivos de guardado pueden ser copiados o borrados por el usuario
        - El sistema tiene tres modos: Quiz, Free Play, Maratón y Ronda aleatoria
        - En el modo Quiz, el sistema hace diferentes preguntas al usuario separadas por categorías, cuando el usuario responde las preguntas de una categoría, se pasa a la siguiente.
        - Las categorías del modo Quiz se seleccionan de forma aleatoria, cada categoría tiene 10 preguntas de origen aleatorio.
        - El sistema debe evaluar correctamente las respuestas del usuario y asignar una puntuación basada en la velocidad en el que fue resuelto el problema
        - El sistema debe establecer un límite de tiempo para la resolución de cada acertijo/nivel
        - El usuario debe ser capaz de pausar el sistema en cualquier momento, sin embargo, el sistema no muestra el problema en cuestión mientras se resuelve
        - Si el usuario responde un acertijo de forma incorrecta en el modo Quiz, el sistema debe informar al usuario de su error y pasar al siguiente problema
        - Cuando el usuario responde todas las preguntas del Quiz, el sistema muestra la puntuación obtenida de todas las preguntas
        - Si el usuario responde tres preguntas de forma incorrecta en el modo Maratón, el modo acaba y muestra la puntuación obtenida
    - ATRIBUTOS DE CALIDAD Y REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES:
        - Rendimiento

            - El sistema debe mantener una renderización constante de fotogramas cada segundo
            - Los procesos de carga del sistema no deben superar más de 30 segundos
        - Usabilidad
            - El sistema debe utilizar un sistema de entrada mixto que combine bloques prefabricados con poco texto para agilizar la resolución de acertijos y evitar la frustración de usar exclusivamente el teclado virtual.
        - Portabilidad
            - El sistema se debe adaptar a varios dispositivos móviles donde se descargue, dependiendo de su resolución y el tamaño de la pantalla
            -
        - Recuperabilidad
            - El sistema guarda automáticamente el progreso realizado.
    - RESTRICCIONES:
        - Solo existe un máximo de 5 espacios de guardado

- **CASOS DE USO:**
    - Iteración 1:

Caso de uso	Crear archivo de guardado
Actores	Usuario
Precondiciones	• El sistema tiene que estar instalado correctamente • Debe de haber espacios restantes para crear un nuevo archivo
Postcondiciones	Un archivo que registra el progreso del usuario esta creado
Flujo normal	1. El usuario ingresa al sistema y selecciona la opción “Crear Archivo” 2. El sistema cambia a la pantalla de creación de archivo, la cual tiene un campo donde hay que nombrar el archivo 3. El usuario escribe el nombre del archivo 4. El sistema ilumina el botón de continuar, indicando que se puede seguir. 5. El usuario hace clic en el botón de continuar 6. El sistema crea un archivo dentro del dispositivo ubicado con el nombre ingresado y regresa al usuario a la pantalla de selección de archivo
Flujos alternativos	3.1 Nombre de archivo ya existe 1. El usuario ingresa un nombre que ya existe dentro del juego 2. El sistema indica al usuario que el nombre del archivo ya existe y que debe escribir otro nombre

Caso de uso	Solución de minijuego
Actores	Usuario
Precondiciones	● El usuario tuvo que seleccionar un archivo ● El usuario está en un modo de juego
Postcondiciones	● El usuario ha terminado el minijuego con una puntuación asignada
Flujo normal	1. El usuario inicia el minijuego 2. El sistema muestra una pregunta en pantalla e inicializa un temporizador mostrado en pantalla 3. El usuario responde la pregunta de forma correcta 4. El sistema informa al usuario que seleccionó la respuesta correcta y determina una puntuación del 1 al 10 (con decimal) basado en el tiempo que tardó el usuario en completar el problema
Flujos alternativos	3.1 Se acabó el tiempo para resolver el problema 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo y finaliza el minijuego con puntuación de 0. 3.1.1 Se acabó el tiempo en el modo “Free Play”: 1. El sistema indica al jugador que se acabó el tiempo 2. El usuario responde a la pregunta de forma correcta 3. El sistema otorga una puntuación de 1 punto 3.2 La respuesta fue resuelta de forma incorrecta 1. El sistema indica al usuario que la respuesta es incorrecta, asignando una puntuación de 0 y la muestra al usuario

Caso de uso	Seleccionar minijuego por categoría
Actores	Usuario
Precondiciones	● Haber seleccionado un archivo de guardado
Postcondiciones	● El usuario ha entrado al minijuego específico
Flujo normal	1. El usuario selecciona el modo de “Free Play” 2. El sistema cambia a la pantalla de “Free Play”, donde se muestran las diferentes categorías disponibles 3. El usuario selecciona la categoría que busca 4. El sistema muestra una pantalla que muestra los minijuegos asociados con la categoría 5. El usuario selecciona el minijuego que quiere jugar

	6. El sistema muestra una pantalla donde se muestran tres dificultades a seleccionar 7. El usuario escoge la dificultad que desea 8. El sistema muestra un cuadro donde indica el número de preguntas a hacer (20 máximo) 9. El usuario escribe el número indicado y selecciona la opción “Empezar” 10. El sistema inicia una serie de preguntas 11. Se repite el caso “Solución de minijuego” hasta solucionar el número de preguntas seleccionados 12. El sistema calcula la puntuación de cada pregunta respondida y muestra la puntuación final al usuario
Flujos alternativos	9.1 El usuario escribe un número no aceptado 1. El sistema deshabilita la opción de continuar y pide al usuario cambiar de número

Caso de uso	Superar el modo Quiz
Actores	Usuario
Precondiciones	● Haber seleccionado un archivo de guardado
Postcondiciones	● El usuario ha obtenido una puntuación en el modo Quiz
Flujo normal	1. El usuario selecciona el modo Quiz 2. El sistema muestra la pantalla de inicio del modo Quiz, donde el sistema muestra las dificultades disponibles 3. El usuario selecciona una dificultad 4. El sistema muestra al usuario donde le pide al usuario el número de preguntas por categoría (10 a 20) y un botón para continuar (por default, el número seleccionado es 10) 5. El usuario selecciona la cantidad de minijuegos y escoge el botón de continuar 6. Hasta que todas las categorías han sido seleccionadas: a. El sistema escoge una categoría aleatoria e inicia las preguntas b. Se repite el caso “Solución de minijuego” hasta solucionar el número de preguntas seleccionados 7. Una vez respondidas las preguntas de todas las categorías, el sistema calcula la puntuación de cada pregunta respondida y muestra la puntuación final al usuario, junto con la puntuación de cada categoría
Flujos alternativos	

- Iteración 2:

Caso de uso	Iniciar Modo Maratón
Actores	Usuario
Precondiciones	• Haber seleccionado un archivo de guardado
Postcondiciones	• El usuario ha conseguido una puntuación en el modo Maratón
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción Modo Maratón en el menú principal. 2. El sistema muestra la pantalla de selección de categorías donde el usuario puede marcar la o las categorías deseadas o activar el Modo General (que incluye preguntas de todas las categorías y todos los minijuegos), y presiona Iniciar Maratón. 3. El sistema inicia la partida cargando preguntas de las categorías elegidas (o de todo el banco en Modo General) con dificultad progresiva, orden aleatorio y un contador de errores inicializado en `0` (máximo 3 errores permitidos). 4. El sistema presenta una pregunta en pantalla e inicia el temporizador del turno. 5. El usuario selecciona o arrastra su respuesta antes de que finalice el tiempo. 6. El sistema valida que la respuesta es correcta, incrementa la puntuación y la racha, aumenta progresivamente la dificultad y carga la siguiente pregunta. 7. El ciclo se repite hasta que el usuario acumula 3 errores. 8. Al cometer el tercer error, el sistema finaliza la partida del modo Maratón. 9. El sistema muestra la cantidad de puntos acumulados y la cantidad de problemas resueltos en cada categoría seleccionada, además del puntaje total obtenido y la racha alcanzada, y registra el récord en el perfil local.
Flujos alternativos	2.1. El usuario intenta iniciar sin marcar ninguna categoría: El sistema muestra una alerta indicando que debe seleccionar al menos una categoría o activar el Modo General. 5.1. El usuario responde incorrectamente o se agota el tiempo del turno: El sistema incrementa en 1 el contador de errores acumulados y muestra los intentos restantes; si el contador es menor a 3, continúa con la siguiente pregunta. 7.1. El usuario agota las preguntas disponibles antes de cometer 3 errores: El sistema baraja nuevamente el banco correspondiente o finaliza la partida mostrando un mensaje de felicitación y registra la puntuación máxima.

Caso de uso	Registrar y consultar estadísticas de progreso por categoría
Actores	Usuario

Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con un archivo de guardado activo.
Postcondiciones	Las puntuaciones obtenidas quedan serializadas automáticamente en el archivo `.json` del usuario y se muestran desglosadas por categoría/minijuego.
Flujo normal	1. Al concluir una ronda de minijuego o modo de juego, el sistema calcula la puntuación final obtenida. 2. El sistema compara la puntuación obtenida con la registrada previamente en las estadísticas de la partida activa (Estadisticas). 3. El sistema actualiza el registro de puntuación y serializa automáticamente el archivo .json en el almacenamiento interno del dispositivo. 4. El usuario selecciona la opción de ver sus puntuaciones/estadísticas desde el menú. 5. El sistema deserializa los datos del archivo activo y muestra en pantalla el historial de puntajes alcanzados en cada categoría y minijuego.
Flujos alternativos	2.1 El usuario aún no tiene puntuaciones registradas al consultar estadísticas: 1. El sistema detecta que el mapa de puntuaciones del archivo está vacío. 2. El sistema muestra todas las categorías con puntaje 0.0 indicando "Sin partidas registradas aún". 3.1 Error de escritura en almacenamiento interno: 1. Si ocurre una excepción al serializar el archivo .json, el sistema conserva los puntos en memoria durante la sesión activa y notifica al usuario mediante un mensaje en pantalla.

Caso de uso	Jugar Ronda Aleatoria
Actores	Usuario
Precondiciones	• Haber seleccionado un archivo de guardado activo. • Encontrarse en el menú principal de modos de juego
Postcondiciones	• El usuario completa una ronda rápida de preguntas seleccionadas al azar entre todas las categorías y dificultades, y el sistema registra la puntuación obtenida en el archivo de guardado activo.
Flujo normal	1. El usuario selecciona la opción "Ronda Aleatoria" en el menú principal. 2. El sistema genera automáticamente una partida rápida seleccionando al azar una combinación de preguntas de distintas categorías (Lógica, Programación, Análisis y diseño de algoritmos), distintos minijuegos y dificultades aleatorias (Fácil, Normal, Difícil).

	3. El sistema presenta cada pregunta en pantalla junto con su categoría, dificultad asignada y temporizador activo. 4. El usuario resuelve cada problema antes de que se agote el tiempo. 5. El sistema evalúa cada respuesta, calcula el puntaje del `1.0` al `10.0` en función de la velocidad de respuesta y avanza a la siguiente pregunta aleatoria hasta concluir la ronda. 6. Al finalizar todas las preguntas de la ronda, el sistema calcula el promedio obtenido, guarda automáticamente el progreso en el archivo `.json` activo y muestra la pantalla de resumen de partida.
Flujos alternativos	4.1 El usuario responde incorrectamente o se agota el tiempo del turno: 1. El sistema notifica que la respuesta es incorrecta (o que el tiempo se agotó), asigna `0.0` puntos a esa pregunta y avanza automáticamente al siguiente problema de la ronda. 4.2 El usuario abandona la ronda desde el menú de pausa: 1. El usuario presiona el botón de pausa

Caso de uso	Copiar o borrar archivo de guardado
Actores	Usuario
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en la pantalla de "Seleccionar Partida" • Existe al menos un archivo de guardado creado previamente en alguna de las ranuras disponibles.
Postcondiciones	• El archivo de guardado seleccionado es duplicado en otra ranura disponible o eliminado del almacenamiento interno del dispositivo (`.json`), actualizando la interfaz.
Flujo normal	1. El usuario mantiene presionado el botón de una ranura con partida existente (o selecciona la opción de gestionar partida). 2. El sistema muestra un cuadro de diálogo de gestión para esa partida con las opciones: "Iniciar partida", "Copiar partida", "Borrar partida" y "Cancelar". 3. El usuario selecciona la opción "Borrar partida". 4. El sistema muestra un mensaje de confirmación preguntando si está seguro de eliminar el archivo de guardado. 5. El usuario confirma la eliminación. 6. El sistema borra el archivo `.json` del almacenamiento interno mediante `AdministradorArchivos`, limpia la ranura en memoria y restablece el botón a su estado libre
Flujos alternativos	3.1 El usuario selecciona "Copiar partida": 1. El sistema verifica qué ranuras se encuentran vacías y muestra al usuario las ranuras disponibles como destino junto con un campo para el nombre de la copia. 2. El usuario elige la ranura destino, confirma el nombre y presiona "Copiar".

	3. El sistema clona el progreso y estadísticas del archivo original en el nuevo archivo `.json` y actualiza el botón de la ranura destino. 3.1.1 No existen ranuras libres para copiar: 1. Si todas las ranuras de partida están ocupadas, el sistema muestra una alerta indicando que no hay espacios disponibles y que debe borrar una partida antes de copiar. 3.1.2 El nombre ingresado para la copia ya existe: 1. El sistema rechaza la operación y solicita ingresar un nombre distinto que no esté ocupado en otra ranura.

- Iteración 3: